

Día 41

Consolidación de Materia

¿Qué es superposición?

La superposición es el fenómeno donde un qubit puede tener estados simultáneos.

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle$$

¿Qué es fase?

La fase es la orientación del vector en el plano. Hay dos:

- Fase global: Esta afecta a todos los estados, y por tanto, no afecta a nada.
- Fase relativa: Esta afecta solo a una parte del estado y puede cambiar todo, de un estado destructivo a uno constructivo, y más

Cosas.

Por ello, la fase relativa es la que se toma en cuenta.

¿Por qué dos estados con distinta fase se pueden cancelar?

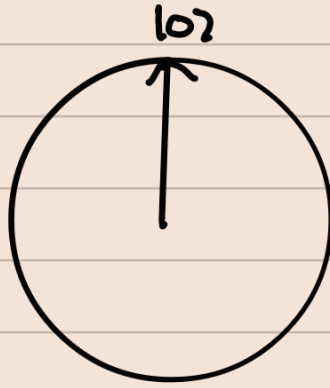
Debemos ver las fases como ondas que vibran en una frecuencia, montañas y valles.

Si sumas dos montañas, se amplifican; si sumas una montaña y un valle, se cancelan.

Se cancelan porque están desfasados. Cuando sumas vectores que apuntan en direcciones opuestas, se cancelan.

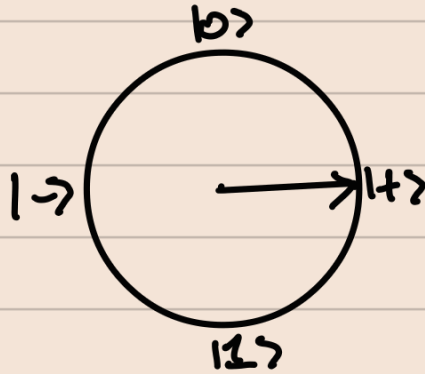
Dibuja

- Un estado $|0\rangle$



$$|\psi_1\rangle = |0\rangle$$

- Aplica H



$$|\psi_2\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Imagina

- Un oráculo cambia de fase
- Otro H

Pregunta

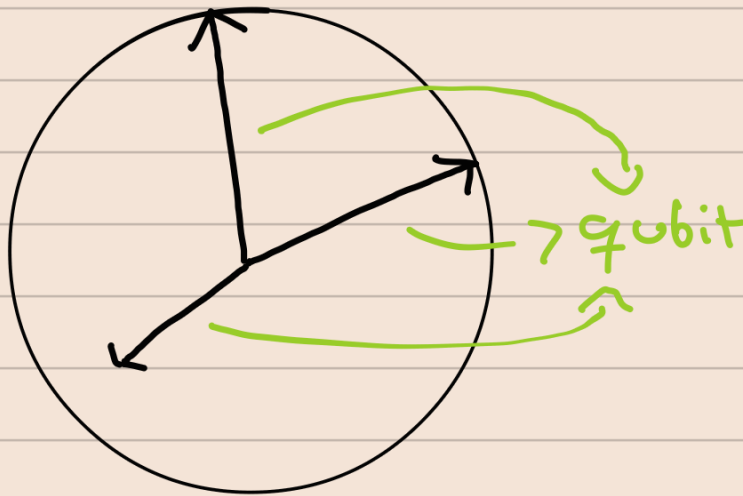
¿Qué estados se refuerzan y cuáles se cancelan, y por qué?

Dependiendo del oráculo el cambio de fase puede ser diferente. En el caso de que aplicara una fase -1 a $|1\rangle$, nos llevaría a $|1\rangle$ y al aplicar el segundo H se reforzarían $|1\rangle$ y se cancelarían $|0\rangle$.

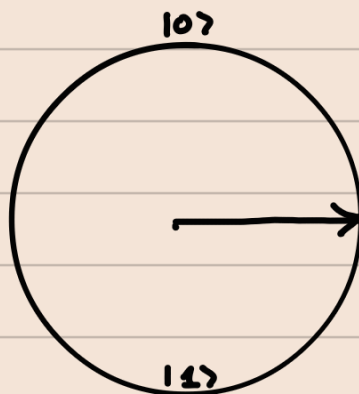
Día 42

Ideas

- Un qubit es un vector, no un bit.



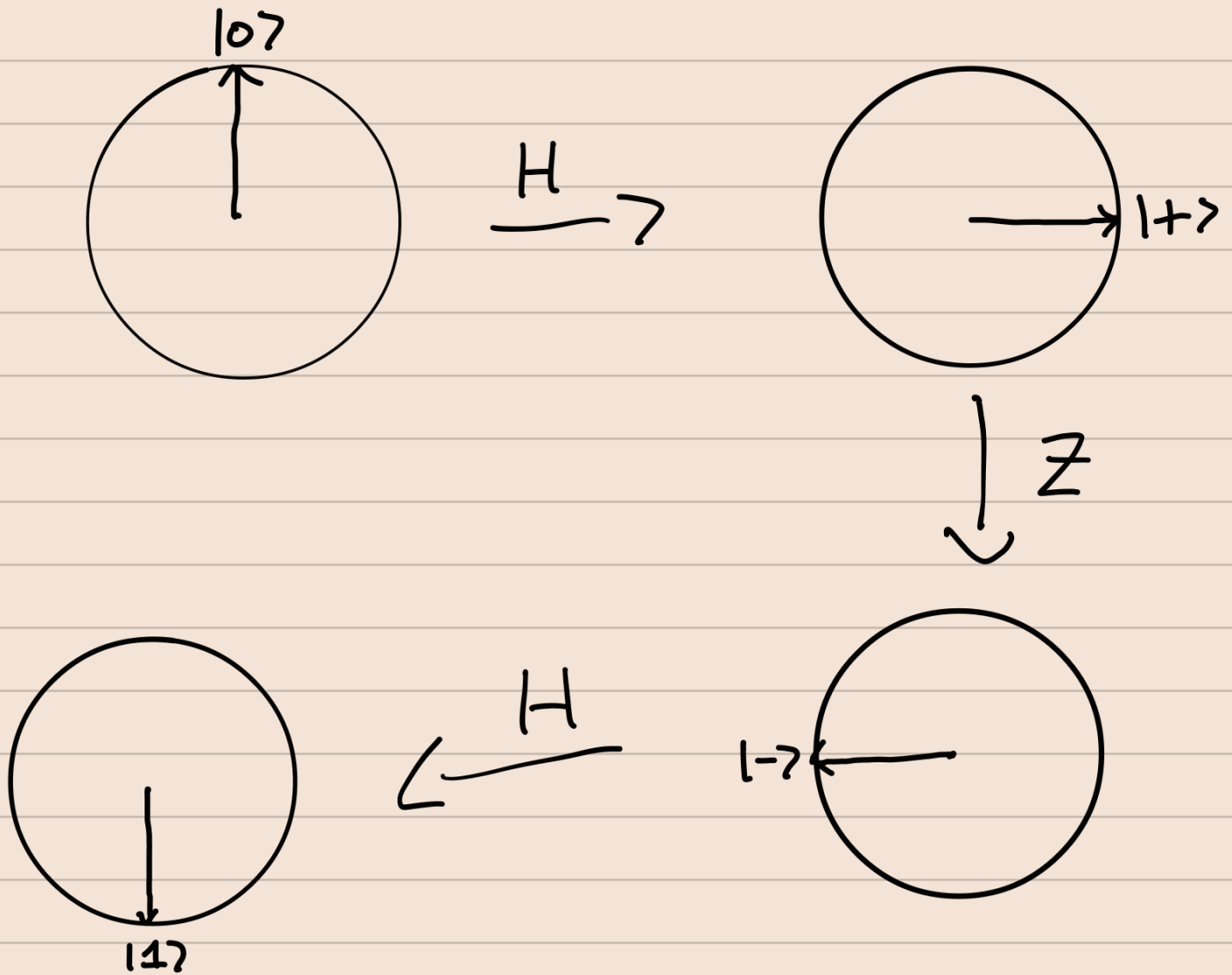
- Medir no suma, solo lee las probabilidades.



50% $|0\rangle$

50% $|1\rangle$

- Las puertas no eligen resultados, reorganizan amplitudes.

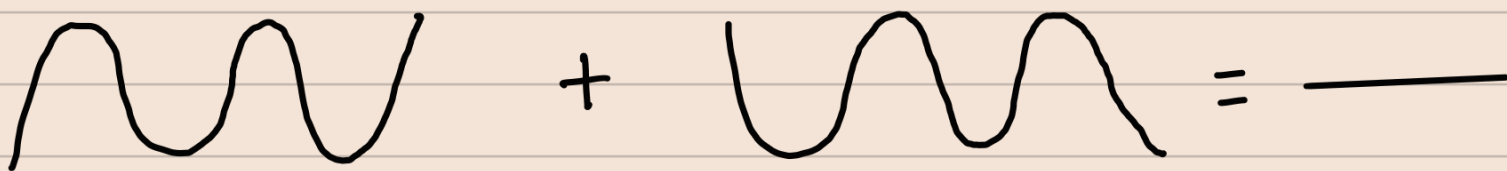


Pregunta

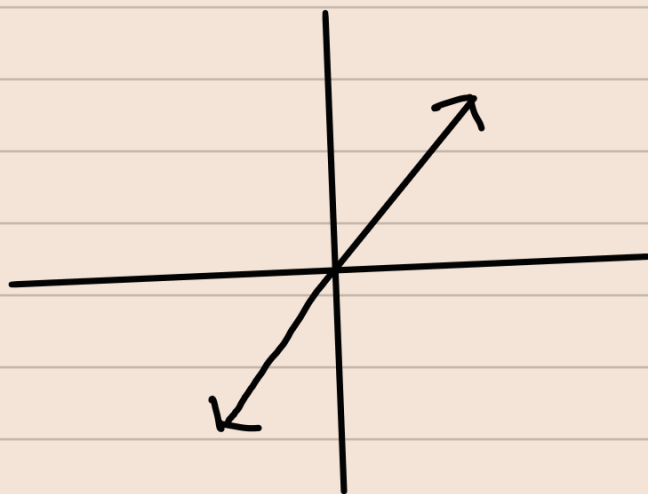
¿Que significa que dos caminos "se cancelen" en cuántica?

Significa que la suma de las amplitudes da como resultado 0.

Podemos verlo como:



La suma de dos vibraciones desfasadas.



La suma de los vectores opuestos.

Dos caminos se cancelan cuando al sumar amplitudes complejas se encuentran de forma opuesta, generando la suma 0, y creando un resultado de probabilidad nula al medir.

Anclaje 1

En cuántica, lo que se suma antes de medir son amplitudes, No probabilidades.

Anclaje 2

- Un camino no se puede anular.
- Un estado no se puede anular.
- Una amplitud total si se puede anular.
- Un resultado de medición si se puede anular.

Anclaje 3

Una interferencia destructiva no es absoluta, depende de la base de medición.

¿Por qué decir "el camino tiene probabilidad cero" es impreciso?

Porque la probabilidad se define en resultados de medición con base concreta, no sobre la evolución de los caminos cuánticos que no son observables.

O — O — O

Día 43

Feliz año 2012!

Hoy fue un día de repasar esta aventura. Me embarqué hace 43 días. He cumplido en esencia y alma, y estoy orgulloso.

Hay que saber cuando parar
y
cuando seguir

Hoy pare para ver el rumbo y motivarme a seguir. Este nuevo año será inolvidable y mucho más

Elíjese

¡El K2 está a la vuelta!



Día 44

Estados Mixtos

Aparece cuando no sabemos ~~con~~ certeza en qué estado pero se encuentra el sistema.

Otro motivo es cuando el sistema interactúa con el entorno.

Una de las reglas es que

$$\|\vec{r}\| = 1 \quad \text{Estado puro}$$

$$\|\vec{r}\| < 1 \quad \text{Estado mixto}$$

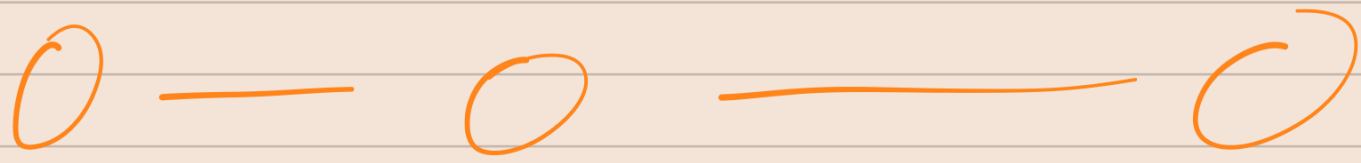
$$\|\vec{r}\| = 0 \quad \text{Completamente mezclado}$$

¿En qué condiciones aparecen?

Aparecen con una:

- Ruido
- Decoherencia

- Ignorancia experimental
- Medición parcial



Día 45

Algoritmo de Grover

El problema

Tenemos N estados posibles.

Solo uno es el correcto $|w\rangle$.

- Clásico: Pruebas uno por uno $\overset{\curvearrowright}{O(N)}$
- Cuántico: Reorganiza amplitudes $\overset{\curvearrowright}{O(\sqrt{N})}$

El algoritmo amplifica amplitudes.

Convierte una diferencia de fase en una diferencia de probabilidad, mediante interferencia repetida.

Dos operaciones

• Oráculo

$$|x\rangle \rightarrow (-1)^{f(x)} |x\rangle$$

- Cambia la fase

• Difusión

$$D = 2|s\rangle\langle s| - I$$

- Refleja el estado alrededor del promedio.
- Convierte fase en amplitud.
- Interferencia Controlada

Geometría

Todo se da en un plano de 2 dimensiones.

$$\{|w\rangle, |w_{\perp}\rangle\}$$

$\perp$ = Ortogonal/perpendicular

Cada iteración:

- Rota el estado un ángulo fijo hacia $|w\rangle$

Después de $\approx \frac{\pi}{4} \sqrt{N}$ iteraciones:

- El estado apunta casi completamente a $|w\rangle$

Ruido

Se necesita

- Coherencia
- fase
- Interferencia

El ruido:

- baja pureza
- Sube entropía
- acorta vector
- frena rotación

$\{|\omega\rangle, |\omega_\perp\rangle\}$

$|\omega_\perp\rangle$

El estado perpendicular al estado marcado $|\omega\rangle$.

$$\langle \omega | \omega_\perp \rangle = 0$$

- No se solapan
- No interfieren
- Son independientes

En Grover:

$|\omega\rangle \rightarrow$ La respuesta correcta.

$|\omega_\perp\rangle \rightarrow$ Todo lo demás junto.

No importa cuántos estados "incorrectos" existan, todos se colapsan en la misma dirección perpendicular.

Ejemplo

Estados posibles:

$|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$

Estado correcto:

$$|w\rangle = |10\rangle$$

Estado "incorrectos":

$|w_\perp\rangle =$ Superposición Normalizada de
 $\{|00\rangle, |01\rangle, |11\rangle\}$